



数据库系统课程实验报告

实验名称:	使用 JDBC 连接 openGauss 数据库
实验日期:	2025.12.16
实验地点:	文宣楼 B308
提交日期:	2025.12.18

学号:	37220232203780
姓名:	马鑫
专业年级:	2023 级数字媒体技术
学年学期:	第三学年第一学期

1.实验目的

- 掌握使用 JDBC 连接 openGauss 数据库的方法

2.实验内容和步骤

(1) 准备连接环境

步骤如下：

1.修改数据库的 pg_hba.conf 文件。

进入 pg.hba.conf 配置文件

```
[root@ecs-af3d ~]# cd /gaussdb/data/db1
[root@ecs-af3d db1]# vi pg_hba.conf
```

修改配置文件

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local    all             all                                trust
# IPv4 local connections:
host     all             all                                127.0.0.1/32      trust
host     all             all                                192.168.0.139/32  trust
host     all             all                                0.0.0.0/0        sha256
# IPv6 local connections:
host     all             all                                ::1/128          trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#local    replication     omm                                trust
#host     replication     omm                                127.0.0.1/32      trust
-- INSERT --
```

使修改生效

```
[omm@ecs-af3d ~]$ gs_om -t start
Starting cluster.
=====
[SUCCESS] ecs-af3d
2025-12-18 09:00:04.225 69435214.1 [unknown] 281464655839248 [unknown] 0 dn_6001 01000 0 [BACKEND] WARNING: could not create any HA TCP/IP sockets
=====
Successfully started.

[omm@ecs-af3d ~]$ gs_ctl reload -D /gaussdb/data/db1/
[2025-12-18 09:00:23.221][4300][][gs_ctl]: gs_ctl reload ,datadir is /gaussdb/data/db1
server signaled
```

2.使用 omm 用户登陆数据库给 dbuser 用户授权，并退出数据库。

```
[omm@ecs-af3d ~]$ gsql -d postgres -p 26000 -r
gsql ((openGauss 2.0.0 build 78689da9) compiled at 2021-03-31 21:03:52 commit 0 last mr
NOTICE : The password has been expired, please change the password.
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=#
```

```
postgres=# alter role mx createrole createdb;
ALTER ROLE
postgres=# \q
```

3.修改数据库监听地址。

进入 postgresql.conf 配置文件

```
[omm@ecs-af3d ~]$ cd /gaussdb/data/db1
[omm@ecs-af3d db1]$ vi postgresql.conf
```

修改配置文件

```
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----

# - Connection Settings -

listen_addresses = '*'          # what IP address(es) to listen on;
                                # comma-separated list of addresses;
                                # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                # (change requires restart)

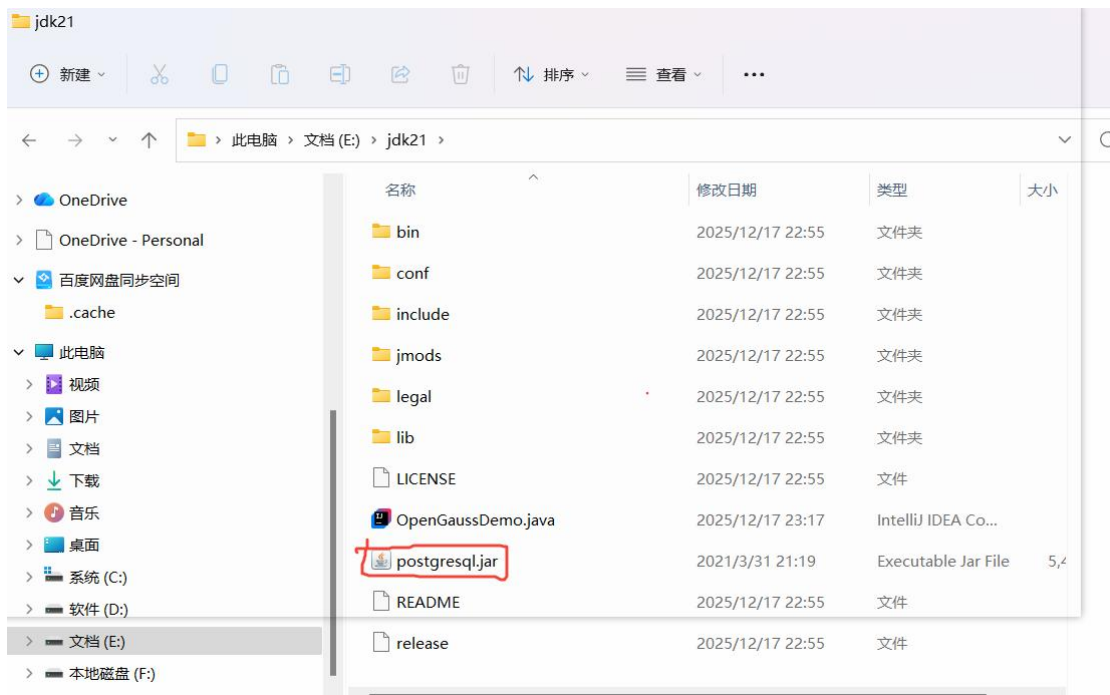
local_bind_address = '192.168.0.139'
port = 26000                    # (change requires restart)
max_connections = 5000         # (change requires restart)
-- INSERT --
```

使修改生效

```
[omm@ecs-af3d ~]$ gs_ctl reload -D /gaussdb/data/db1/
[2025-12-18 09:00:23.221][4300][][gs_ctl]: gs_ctl reload ,datadir is /gaussdb/data/db1
server signaled
```

4.下载 Java 连接 openGauss 的驱动包,并将其导入对应的使用工具。

放在 e:\jdk21 目录下



5. 创建测试数据库 demo。

登录数据库

```
[omm@ecs-af3d db1]$ gsql -d postgres -p 26000 -U mx -r
Password for user mx:
gsql ((openGauss 2.0.0 build 78689da9) compiled at 2021-03-31 21:03:52 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

postgres=> |
```

创建数据库

```
postgres=> create database demo ENCODING 'UTF8' template=template0;
CREATE DATABASE
```

切换到数据库

```
postgres=> \connect demo;
Password for user mx:
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
You are now connected to database "demo" as user "mx".
```

6. 创建名为 demo 的 schema，并设置 demo 为当前的 schema。

```
demo=> CREATE SCHEMA demo;
CREATE SCHEMA
```

```
demo=> SET search_path TO demo;  
SET
```

7.创建测试表 websites。

```
demo=> CREATE TABLE websites(  
demo(> id int NOT NULL,  
demo(> name char(20) NOT NULL DEFAULT '',  
demo(> url varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',  
demo(> PRIMARY KEY(id)  
demo(> );  
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "websites_pkey" for table "websites"  
CREATE TABLE
```

```
demo=> COMMENT ON COLUMN websites.name IS '站点名称';  
COMMENT
```

8.插入数据。

```
demo=> INSERT INTO websites VALUES('1','openGauss','https://opengauss.org/zh/'),('2','华为云','https://www.huaweicloud.com/'),('3','openEuler','https://openeuler.org/zh/'),('4','华为support中心','https://support.huaweicloud.com/');  
INSERT 0 4
```

9.退出数据库。

```
demo=> \q  
[omm@ecs-af3d db1]$
```

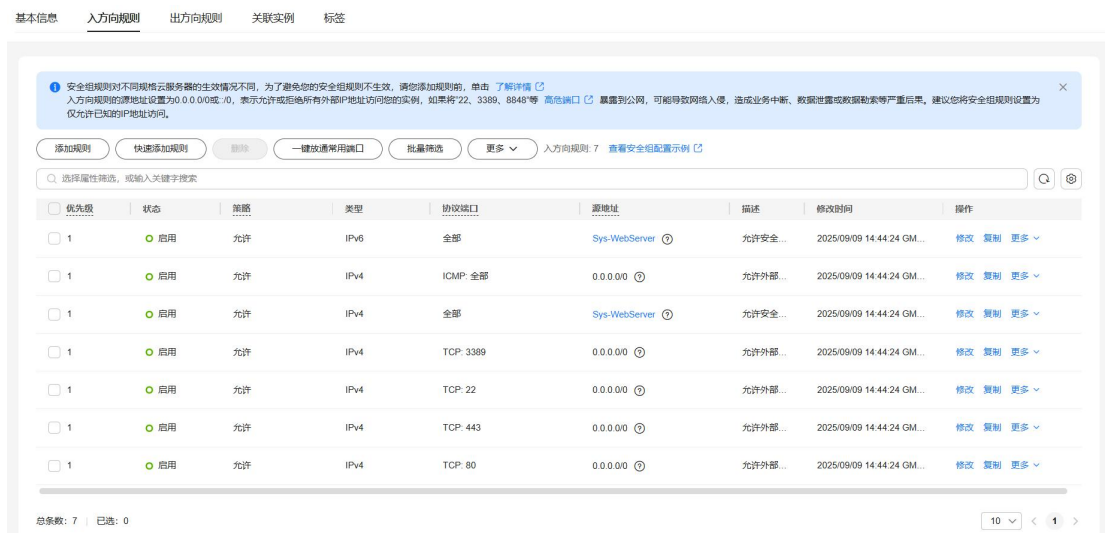
(2) 确定 26000 端口是否放开

步骤如下：

1.在云服务器控制台找到安装数据库主机的 ECS，点击查看基本信息，找到安全组

 Sys-WebServer
cc46b0fd-255c-440d-b245-9ad6... 9 1 -- 2025/09/09 14:44:24 GMT+0... [配置规则](#) [管理实例](#) [更多](#) ▾

2.进入安全组，选择“入方向规则”



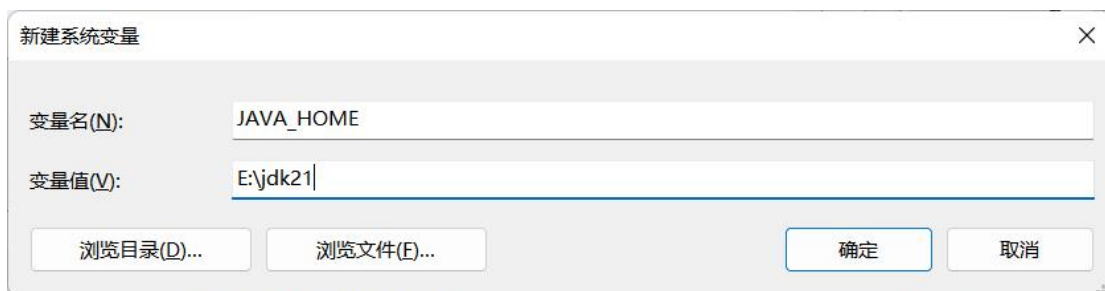
点击“添加规则”进行 26000 端口设置”

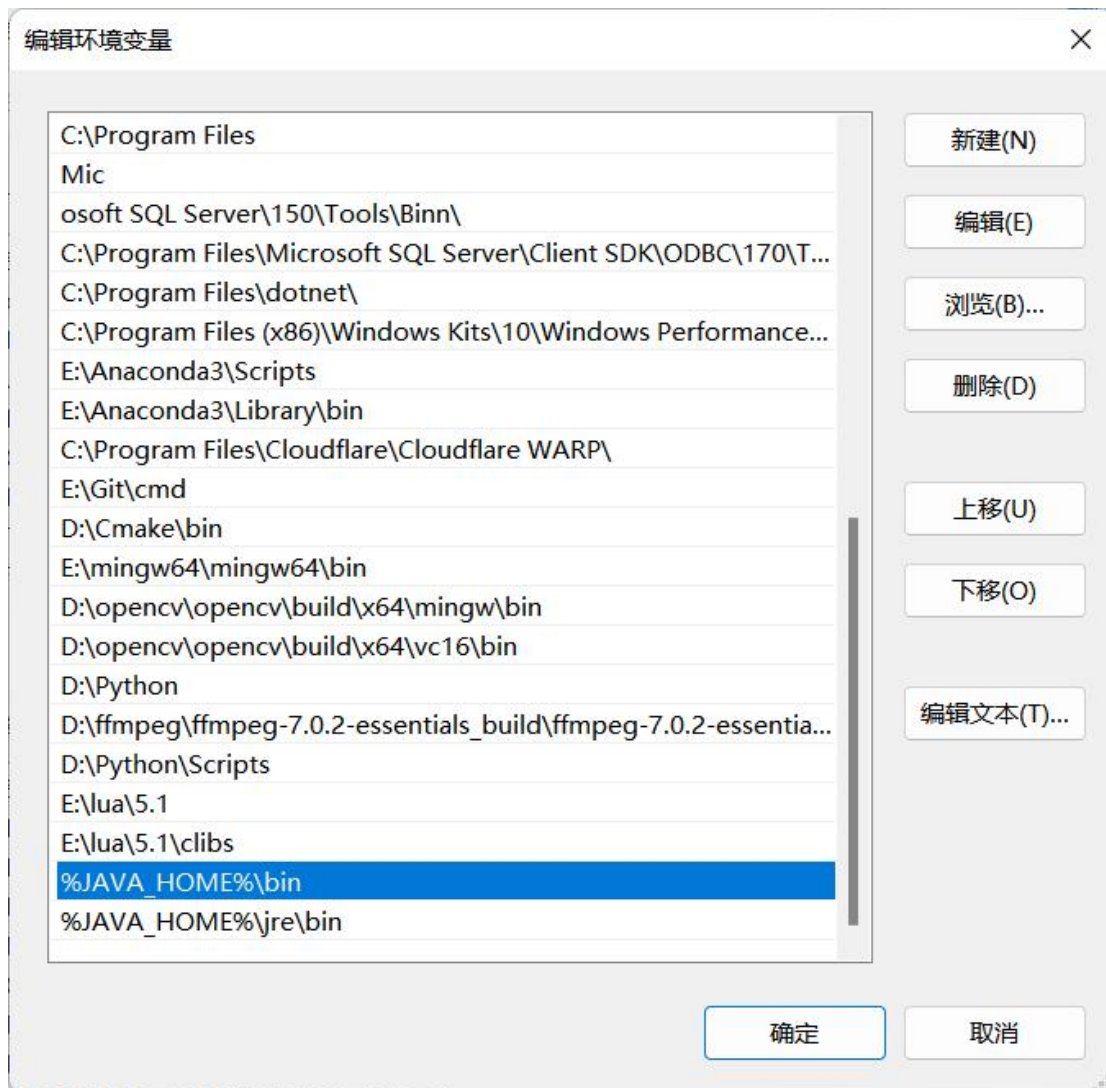


(3) 下载安装配置 JDK

步骤如下：

双击.exe 文件安装在 E:\jdk21 文件夹下，然后进行环境配置





```
C:\Users\lenovo>java -version
java version "21.0.9" 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.9+7-LTS-338)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.9+7-LTS-338, mixed mode, sharing)
```

(4) 连接 openGauss 并执行 java 代码。

步骤如下：

1.使用 Java 程序连接数据库并进行查询。

在 e:\jdk21\中创建 OpenGaussDemo.java 文件。

```
OpenGaussDemo.java ×
1 import java.sql.*;
2 public class OpenGaussDemo {
3     static final String JDBC_DRIVER = "org.postgresql.Driver";
4     static final String DB_URL = "jdbc:postgresql://1.92.113.223:26000/demo";
5     // 数据库的用户名与密码，需要根据自己的设置
6     static final String USER = "mx";
7     static final String PASS = "Mx962455";
8     public static void main(String[] args) {
9         Connection conn = null;
10        Statement stmt = null;
11        try{
12            // 注册 JDBC 驱动
13            Class.forName(JDBC_DRIVER);
14
15            // 打开链接
16            System.out.println("连接数据库...");
17            conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);
18
19            // 执行查询
20            System.out.println("实例化 Statement 对象...");
21            stmt = conn.createStatement();
22            String sql;
23            sql = "SELECT id, name, url FROM demo.websites";
24            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
25
26            // 展开结果集数据库
27            while(rs.next()){
28                // 通过字段检索
29                int id = rs.getInt("id");
30                String name = rs.getString("name");
31                String url = rs.getString("url");
32
33                // 输出数据
```



```
OpenGaussDemo.java ×
31     String url = rs.getString( url );
32
33     // 输出数据
34     System.out.print("ID: " + id);
35     System.out.print(", 站点名称: " + name);
36     System.out.print(", 站点 URL: " + url);
37     System.out.print("\n");
38 }
39 // 完成后关闭
40 rs.close();
41 stmt.close();
42 conn.close();
43 }catch(SQLException se){
44     // 处理 JDBC 错误
45     se.printStackTrace();
46 }catch(Exception e){
47     // 处理 Class.forName 错误
48     e.printStackTrace();
49 }finally{
50     // 关闭资源
51     try{
52         if(stmt!= null) stmt.close();
53     }catch(SQLException se2){
54     }// 什么都不做
55     try{
56         if(conn!=null) conn.close();
57     }catch(SQLException se){
58         se.printStackTrace();
59     }
60 }
61 System.out.println("Goodbye!");
62 }
63 }
```

2.在安装 Java 的本机，打开 cmd 对 Java 程序编译后执行。

```
C:\Users\lenovo>E:
E:\>cd jdk21
E:\jdk21>javac -encoding utf-8 -cp e:\jdk21\postgresql.jar OpenGaussDemo.java
E:\jdk21>java -cp .;E:\jdk21\postgresql.jar OpenGaussDemo
连接数据库...
12月 18, 2025 9:19:49 上午 org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
信息: [2761632c-592f-44b5-b606-38f70fbf654f] Try to connect. IP: 1.92.113.223:26000
12月 18, 2025 9:19:49 上午 org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
信息: [10.32.44.202:56170/1.92.113.223:26000] Connection is established. ID: 2761632c-592f-44b5-b606-38f70fbf654f
12月 18, 2025 9:19:50 上午 org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl openConnectionImpl
信息: Connect complete. ID: 2761632c-592f-44b5-b606-38f70fbf654f
实例化 Statement 对象...
ID: 1, 站点名称: openGauss, 站点 URL: https://opengauss.org/zh/
ID: 2, 站点名称: 华为云, 站点 URL: https://www.huaweicloud.com/
ID: 3, 站点名称: openEuler, 站点 URL: https://openeuler.org/zh/
ID: 4, 站点名称: 华为support中心, 站点 URL: https://support.huaweicloud.com/
Goodbye!
```

3.实验总结

3.1 完成的工作

按照实验步骤使用JDBC连接数据库并对测试数据库完成查询操作。

3.2 对实验的认识

通过本次实验了解了如何对 OpenGauss 的配置文件进行修改,增加了对数据库安全性的理解,掌握了通过 jdbc 连接 OpenGauss 数据库的方法。

使用 jdbc 连接到 openGauss 数据库的主要步骤:

1. 修改配置,使 openGauss 能够监听到来自主机的连接信号。
2. 放开端口,允许端口获取连接。
3. 主机配置 jdbc 开发环境。

4. 编译代码,通过 postgresql.jar 连接 openGauss 数据库并运行相关代码。

3.3 遇到的困难及解决方法

无。